前言思考

1. 货代业务正在经历从人工密集向AI原生的深刻变革
2. 运营团队的核心痛点不是缺人，而是缺工具
3. AI不是简单的自动化工具，而是重构业务流程的"数字员工"
4. 增效优先于降本，先解决效率问题，再考虑成本优化

1. 战略背景

- **AI不是简单自动化工具**：而是重构业务流程的"数字员工"
- **硅基员工是核心生产力**：替代人工在重复劳动环节，实现能力跃迁
- **增效优先于降本**：先提高团队效率，再考虑如何降本
- **人机协同是未来趋势**：硅基员工与人类员工协同工作，各自发挥优势

1.1 货代行业正在经历AI原生产业链重塑

> **核心观点**：2025-2026年，货运行业正在经历从"系统辅助"向"AI原生"的深刻变革。AI不再是简单的"辅助工具"或"效率工具"，而是成为业务重构的核心驱动。

行业趋势	具体表现	对货代行业的启示
从数字化到智能化	物流行业从"数据记录"转向"AI自主决策"	货代业务需要从"人工跟单"变为"信息找人"
从手工到数智劳动	AI不是替代员工，而是生成更高效的数智体系	数智劳动替代传统低效劳动体系
从人力密集到人机协同	**硅基员工（AI Agent）开始接管重复性工作**	需要数智员工替代人工在重复劳动环节
从战略辅助到核心驱动	**智能调度系统从"辅助"变为"核心驱动"**	硅基员工是核心生产力，实现能力跃迁

1.2 货代行业一线员工数智劳动现状

当前货代行业一线员工的工作方式呈现"三化"特征：**碎片化、重复化、低效化。**

工作环节	现状描述	痛点
信息获取	信息散落在钉钉群聊、邮件、线下表格、多个系统中	没有统一、准确、细颗粒度的数据源
跟单执行	运营人工盯群、查邮件、对比信息、填表格、录系统	三重记录，重复劳动
对账结算	结算人员从系统导出数据+线下台账核对+手工编账单	效率低下，易出错
异常处理	异常发生后人工通知、手工登记、凭经验处理	新员工不会，老员工离职经验流失
主单管理	运营邮件获取主单号→Excel生成→分发→登记	手工操作，易遗漏

2. 业务现状分析

2.1 货代业务全景图

维度	情况
总业务体量	估算约70,000-100,000吨/年（FOC内+AE运力代采）
业务构成	货代外销业务（FOC内）+ AE运力代采业务
比例关系	AE代采:货代外销≈6:4或7:3
合作航司	23家，前三家（CA/QR/5Y）占约84%
运力模式	包机+BSA包板，与主流航司签有长期协议
客户类型	电商平台（TikTok、AE等）、同行、传统直客
主力区域	欧洲、北美、拉美
航线数	58条（FOC内可见部分）
季节性	旺季7-9月，淡季2-3月，峰谷差约一倍

2.2 货代外销业务现状（FOC内）

维度	情况
年订单数	约18,797票
年出货量	约30,258吨
年航班数	约2,926班
航线数	58条
客户结构	同行77.7%（吨位），直客（含TikTok）22.3%
Top5航线	HKG-LGG (4,898t)、HGH-MAD (2,955t)、PVG-MAD (2,635t)、PVG-FRA (2,297t)、HKG-BUD (1,882t)
货物类型	电商货|普通品（7,419票）、普货|普通品（6,063票）、带电|普通品（5,315票）
销售类型	整板-散销（5,412票）、整板-BSA（2,814票）、散货-散销（140票）
运力结构	CA 46.1%、QR 26.0%、5Y 11.7%、LH 1.8%、其他14.4%
包机航线	QR全量、CA(PVG-MAD/PVG-LGG/HGH-CDG/HGH-MAD/SZX-NLU)、5Y(SZX/HKG始发)
其余运力	BSA包板
月度波动	旺季3,000-3,400吨/月，淡季1,700-1,800吨/月
系统覆盖	FOC系统已实现订单级运营线上化

2.3 AE运力代采业务特点

> AE运力代采业务是公司作为运力采购方，向AE提供板位/吨位的业务模式。

维度	情况
角色定位	作为运力采购方，向AE提供板位/吨位
结算方式	按板位/吨位结算，不按订单逐票运营

工作内容	采购信息录入、运力分配、时刻变动更新、少量异常处理
发生频率	不高
涉及岗位	采购30%、结算30%、运营10%、航线10%，不涉及销售
数据现状	无完整数据，未录入FOC系统

3. 业务痛点

3.1 痛点一：信息孤岛与数据碎片化

- 信息散落在钉钉聊天记录、口头沟通、线下表格、多个系统中
- 没有统一的、准确的、细颗粒度的数据源
- **每票FOC单的盈利情况无法快速查看**
- **每个客户的盈利表现无法快速分析**
- **客户的实际质量**（不按SLA交货、单据经常修改等）**只有散落在群聊里和运营的"体感"里，没有结构化的评估**
- 无法做准确的业务分析和快速决策
- 信息在传递过程中容易误解或丢失

3.2 痛点二：重复录入与无效系统负担

- **同一份信息要记在个人跟单表、统一台账、还要录入系统——三重记录**
- 销售支持用表格统计成交信息，再对照表格录入系统
- 运营每个人有自己的主单号管理表、履约跟单表，还要填统一台账供结算使用
- 异常发生要填统一的异常登记表
- 结算要拿着系统数据+线下台账给客户出账单
- **系统的定位是"管理需要"而非"提效工具"，对使用者来说是额外负担**

3.3 痛点三：规则流程不完善与上下游协同差

- 上下游之间存在认知偏差
- 流程标准化程度不够
- 信息流转依赖非正式渠道（钉钉聊天、口头）

3.4 线下工作量最大的三个环节

1. **跟单**：货物追踪、状态维护、客户查货
2. **对账结算**：航司、客户、代理对账，出账单

3. **运营去航司系统录信息**

4. 目标与愿景

3.1 核心导向

增效优先于降本——先提高团队效率，再考虑如何降本

3.2 FY27重点目标 - 运营提效

核心目标：解决运营团队工作效率问题

上下游协同提效：

- 上游（销售、航线管理）、下游（结算）、异常时（采购），信息流转不畅是痛点

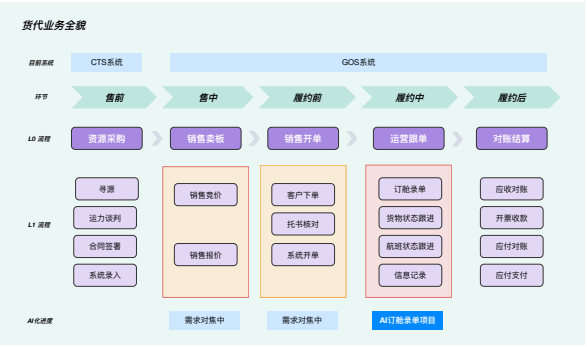
运营跟单工作提效：

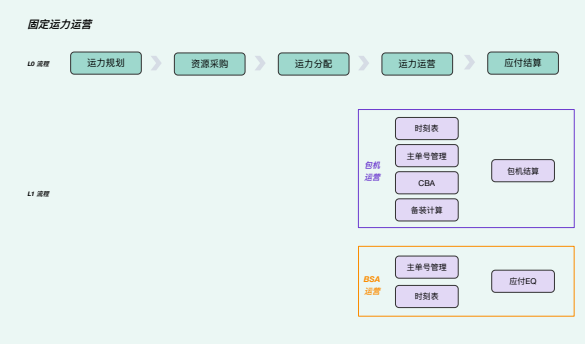
- 去掉人工重复性工作（复制客户信息给服务商、复制客户资料到网站、填写各种表格、录入系统）

AI整合散落信息：

- 把钉钉聊天记录、线下表格、系统数据整合起来，减少信息查找和重复录入

5. 场景规划

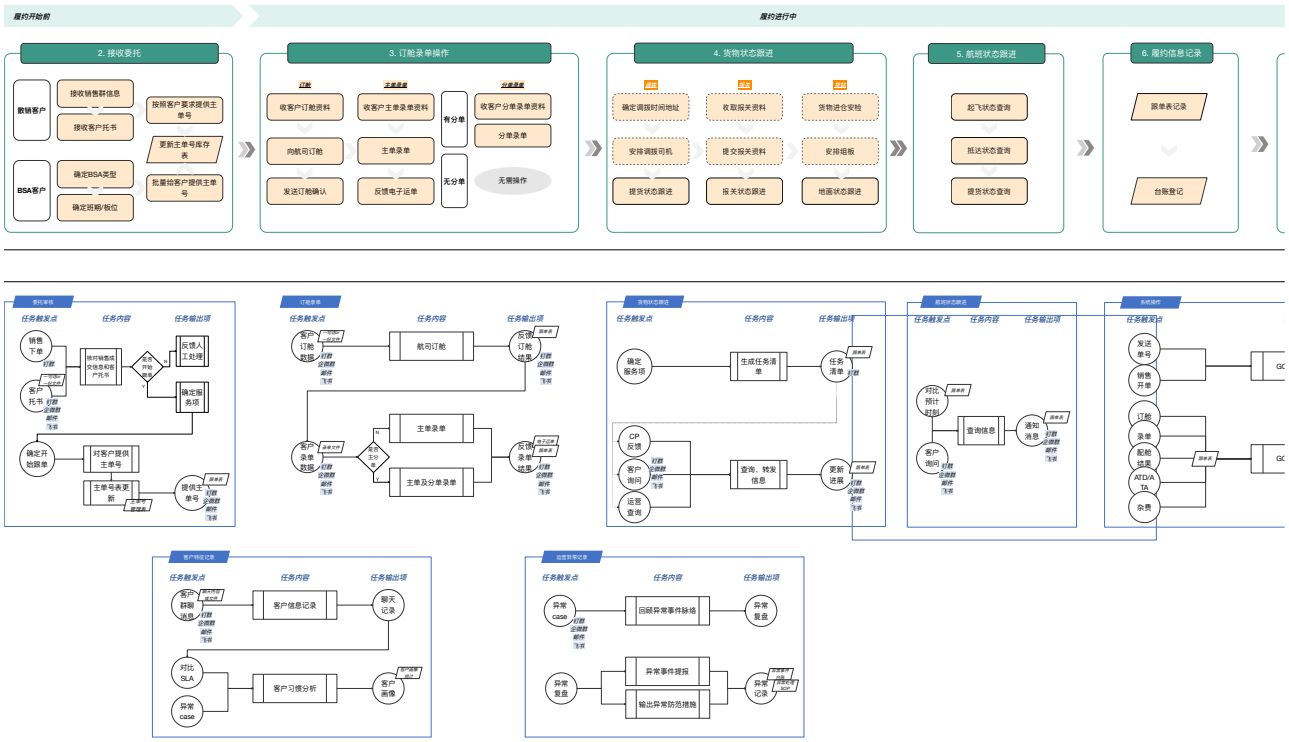




模块	场景	AI重构场景描述	优先级	当前进展
运力采购	运力采购录入自动化		P3	待需求对焦
货代运营	主单号管理		P1	待需求对焦
	托书核对	客户托书vs销售下单信息对比，信息一致自动触发跟单	P0	需求对焦中
	运营订舱录单		P0	已上线，扩展中
	跟单表&运营台账维护	通过聊天实现信息记录，去人工台账、去人工创建系统订单	P0	待需求对焦（已报名AI大赛）
	跟单信息流转	在航司网站或与CP沟通查询主单起飞/抵达状态、货物调拨/进仓/报关进展，反馈客户，或同步客户指令给CP	P1	待需求对焦
货代运营	异常处理及分析	识别群聊中异常事件信息，登记异常表格，根据学习异常处	P1	待需求对焦

提升		理的步骤，总结异常处理SOP，并根据异常数据分析，建立异常预防机制		
	客户画像与质量评估	记录客户行为，通过群聊/邮件信息对客户的晚到、资料delay、信息修改频繁等习惯及沟通合作态度等进行记录和分析，形成运营视角的客户画像	P1	待需求对焦
	理赔分析	客户索赔记录、跟进	P2	待需求对焦
固定运力运营	舱位智能分配		P2	待需求对焦
	包机运营CBA	自动生成CBA并发送	P2	待需求对焦
	包机运营装载率分析	备装计算及装载率数据记录、分析总结	P2	待需求对焦
	运力时刻变动处理		P3	待需求对焦
结算	生成应收对账单	根据运营台账和系统数据，比对信息完整性和正确性，自动生成对客侧的应收账单	P1	待需求对焦
经分	单票盈利分析		P3	待需求对焦
	客户盈利分析		P2	待需求对焦
	运价智能推荐		P2	待需求对焦
商务	智能合同审查		P3	待需求对焦
	运力需求预测		P3	待需求对焦

FY27重点重构模块：货代运营



? 交互方式（人均AI agent or 共用专业agent）

7. 实施路径

7.1 FY27 S1（2026年4月-9月）： P0级场景AI化

场景	说明
订舱录单自动化	按已有FY27节奏推进
托书识别	S1内完成核心能力上线
运营台账维护	Q1完成信息提取与自动录入，Q2完成智能对账结算
生成应收对账单	S1内完成

7.2 FY27 S2（2026年10月-2027年3月）： P1级场景+P2一个

场景	说明

包机运营提效	S2内完成主单号管理、CBA自动生成、装载率分析
客户画像与质量评估	P1
智能跟单与双向交互	P1
异常处理助手	P1
客户盈利分析	P2

7.3 FY28（方向性展望）

- 单票盈利分析
- 运价智能推荐
- 舱位智能分配
- 智能合同审查
- 运力需求预测
- 运力采购录入自动化
- 运力时刻变动处理

附件：草稿内容

4.1 货代业务核心运营场景

环节	痛点描述	影响
信息录入	运营人工盯群、查邮件、对比信息、填表格、录系统	三重记录，重复劳动

对账结算	结算人员从系统导出数据+线下台账核对+手工编账单	效率低下，易出错
异常处理	异常发生后人工通知、手工登记、凭经验处理	新员工不会，老员工离职经验流失
主单管理	运营邮件获取主单号→Excel生成→分发→登记	手工操作，易遗漏

4.2 策略和解决路径

策略方向：通过硅基员工牵引针线串联起来，实现业务重构

策略	具体举措
AI原生工作流	从"人工找信息"变为"信息找人"
数智化运营	硅基员工替代人工在重复劳动环节
人机协同	硅基员工与人类员工协同工作，各自发挥优势

主要痛点及预期解决效果：

痛点	当前状态	预期效果
信息录入	人工盯群、查邮件、填表格	AI自动监听、解析、录入
对账结算	手工导出数据、核对、编账单	AI自动匹配、生成账单
异常处理	人工通知、登记、凭经验处理	AI自动识别、推荐SOP
主单管理	手工生成、分发、登记	AI自动生成、分发、登记

5. 硅基员工建设方案

5.1 硅基员工的发展阶段

阶段	特征	代表场景
V1.0 辅助型	规则驱动，自动化执行	订舱录单自动化
V2.0 协同型	AI辅助决策，人机协同	信息整合与智能结算
V3.0 自主型	AI自主决策，人类监督	智能跟单与双向交互

5.2 硅基员工的通用能力模型

基于RACI-AI协同模型，定义货代业务硅基员工的能力模型：

能力维度	具体能力	说明
感知能力	信息监听、解析、提取	自动监听群聊、邮件，解析关键信息
决策能力	信息比对、异常识别	自动对比信息，标记不一致项
执行能力	自动录入、通知、生成	自动填入系统，生成跟单表、账单
协同能力	人机协同、双向交互	与人类员工协同，处理复杂场景
学习能力	风格学习、知识沉淀	学习运营通知风格，沉淀异常处理知识

5.3 关键能力模型

三层能力架构：

层级	能力	说明
基础层	信息获取、解析、录入	自动获取信息，解析关键内容，录入系统

核心层	信息比对、异常识别、决策	对比信息，识别异常，辅助决策
高级层	人机协同、知识沉淀、自主决策	与人类协同，沉淀知识，自主处理

5.4 硅基员工管理机制

机制	说明
Job-Model定义	定义硅基员工的角色定位、职责、能力要求
工作流程	梳理业务全流程的关键节点
协作关系	定义硅基员工与人类员工的协作模式
反馈机制	明确工作成效的量化指标